厦门湖里象屿保税区污水管修复改造工程“12·8”较大中毒和窒息事故调查报告

2025年12月8日，厦门市湖里区象屿保税区东大门污水管修复改造工程施工作业时发生一起较大中毒和窒息事故，造成4人死亡，直接经济损失804万元。

事故发生后，省委、省政府，市委、市政府主要领导和分管领导高度重视，就事故处置和调查工作立即作出批示要求，分管市领导和相关部门、单位主要领导第一时间赶赴现场调度指挥，部署救援及善后工作，省政府安委会对事故查处挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，厦门市人民政府成立了由市应急局牵头，市公安局、住建局、市政园林局、总工会、消防救援支队，湖里区政府、集美区政府、中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会组成的事故调查组，并聘请专家开展事故调查。市纪委监委同步开展审查调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询谈话、检测鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故整改和防范措

施。

经调查认定，本起事故是一起在房屋市政工程领域，涉事单位违反内控制度规避监管，违法发包、转包，违规组织施工，有限空间作业安全管理失控，并伴随盲目施救行为，安全生产主体责任层层缺失，部门监管不到位，导致4名作业人员中毒和窒息，倒入污水中溺亡的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位和个人概况

1.建设单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会（以下简称自贸委），内设机构中规划建设局负责区域内资源规划、生态环境、建设、市政园林等有关的行政管理工作，负责编制区域内建设项目年度投资计划及财政投融资建设项目立项、建设、维护等管理工作；象屿园区管理局负责自贸试验区相关发展规划和政策措施在象屿园区的具体执行，分工负责象屿园区相关零星项目（总投资为100万元及以下）的建设和管养工作。

2.代建单位：厦门象屿港湾开发建设有限公司（以下简称象屿港湾公司），成立于2005年10月28日，法定代表人为李某文，注册资本为1500万元，统一社会信用代码为91350200776031648 7，企业注册地址位于中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路99号厦门国际航运中心E栋5层10B-12单元之一，所属行业为房地产业，经营范围：房

地产开发经营；建设工程施工，系厦门象屿集团有限公司（以下简称厦门象屿集团）下属象屿地产集团有限公司（以下简称象屿地产集团）全资控股的子公司。

3.监理单位：厦门大如国设建设集团有限公司（以下简称大如国设公司），成立于2001年11月8日，法定代表人为潘某鸿，注册资本为300万元，统一社会信用代码为91350203705487816C，企业注册地址位于厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A793单元，所属行业为其他土木工程建筑施工，经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包及各类工程建设活动。大如国设公司与自贸委签订《技术服务合同》，技术服务内容包含园区财政投融资零星建设项目（投资在100万元以下的简易立项项目）前期技术咨询（方案及概算审核）及工程监理。

4.工程实际承接人和施工负责人：熊某，男，江西丰城人，二级建造师（2025年8月至11月建造师证挂靠于厦门诚键建筑工程有限公司，未实际领取工资）。

5.施工单位：厦门谊岑市政工程有限公司（以下简称谊岑市政公司），成立于2021年3月29日，法定代表人为邹某，注册资本为200万元，统一社会信用代码为91350211MA8RT2P17T，企业注册地址位于厦门市集美区灌口镇东辉村美场社88-1号，所属行业为建筑业，经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包等，建筑业企业资质证书编号：

335398910，发证日期：2024年3月5日，有效期至2029年3月4日，资质类别及等级：施工劳务不分等级，发证机关：厦门市住房和建设局（集美区住建和交通局审批）。

6.意向挂靠的施工单位：福建磊鑫（集团）有限公司（以下简称福建磊鑫公司），成立于2004年9月30日，法定代表人为林某航，注册资本为58058万元，统一社会信用代码为91350581766180914J，企业注册地址位于厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座1501单元，所属行业为建筑业，经营范围：市政道路工程建筑、房屋建筑业、公路工程建筑、港口及航运设施工程建筑等，具备房建特级、市政一级企业资质。

7.象屿园区运维管理单位：厦门市政公共服务管理有限公司（以下简称市政公服公司），成立于2009年6月5日，法定代表人为刘某诚，注册资本为3000万元，统一社会信用代码为91350200685279365D，企业注册地址位于厦门市思明区梧村街道站南路1号，所属行业为市政设施管理，经营范围：市政设施管理、园区管理服务、停车场服务、物业管理等。

（二）涉事工程概况

涉事工程为象屿保税区东大门污水管修复改造工程项目，该项目位于厦门市湖里区象屿保税区内，改造起点位于屿南一路与象兴一路交叉口北侧，终点位于屿北一路与象兴一路交叉口南侧象屿一期污水提升泵站。该项目污水管道管径为DN600，设计采用非开挖碎裂管法进行施工，修复改造管道总长度约

163 米。实际采用非开挖拉管法，施工安装 DN600 高密度聚乙烯 PE 材质污水管，新建管道约 87 米，利用旧管 74 米（实际共 161 米），新建污水集水井 4 个。

7 月 29 日，市政公服公司巡查发现象屿保税区东大门污水外溢，造成市政道路污水横流，立即组织清淤队伍开展抽排作业。检查情况报自贸委象屿园区管理局并经授权，8 月 8 日，市政公服公司邀请厦门市政工程设计院有限公司到现场勘察并组织制定修缮方案。因修缮方案预估概算超 100 万元，自贸委象屿园区管理局向自贸委规划建设局发起工作协同，建议由规划建设局牵头组织修缮。9 月 10 日，规划建设局委托象屿港湾公司作为代建单位，将象屿保税区东大门污水管修复改造工程项目概算审核委托书、可行性研究报告及概算总表报厦门市政府投资项目评审中心审核，10 月 9 日审定概算总投资为 116.51 万元。

10 月 10 日，规划建设局向象屿园区管理局发起工作协同，以正式立项时间长、费用多为由，建议按总投资低于 100 万元进行简易立项。10 月 14 日，象屿港湾公司按流程发起简易立项审批，至 10 月 19 日经象屿园区管理局、规划建设局及其分管领导审批同意。

此后，象屿港湾公司与熊某对接，熊某以福建磊鑫公司名义承接该项目。11 月 6 日熊某以个人名义与谊岑市政公司以 66 万元的价格签订工程施工协议书，将该项目转包给无施工资质的

谊岑市政公司组织施工。11 月 10 日谊岑市政公司开始进场施工。至事发当日，象屿港湾公司与福建磊鑫公司未签订施工合同。

（三）事故发生经过

12 月 5 日，自贸委象屿园区管理局组织大如国设公司、市政公服公司、象屿港湾公司、熊某及谊岑市政公司等相关人员进行本工程初步验收，发现下水道拦污栅出现垃圾外冲现象，要求重新更换拦污栅。

12 月 8 日，谊岑市政公司作业人员刘某潮、张某仓、邹某荣、刘某、罗某新将新制作的拦污栅运到涉事污水集水井旁，拟更换已安装的旧拦污栅。10 时 58 分许，张某仓在未采取任何防护措施情况下进入污水集水井，进行拆除旧拦污栅作业时发生意外。在场施工班组的刘某潮、邹某荣、刘某 3 人发现异常后未采取任何防护措施于 10 时 59 分、11 时 01 分、11 时 02 分先后进入井内盲目施救。四人均因进入井内后吸入硫化氢等有毒有害气体中毒和窒息，倒入污水中溺水死亡。罗某新因刘某潮安排其去找膨胀螺栓，事发时未在施工现场，返回现场发现异常后报警。

（四）事故现场勘察情况

1. 涉事工程及周边环境勘察情况

涉事工程连通原象屿保税区一期道路交通提升工程项目的污水管网，承接红星美凯龙污水泵站处上游污水，涉及场所共 17

处，污水主要来源于办公场所生活用水排污和洗车场污水。涉事污水集水井作为新排水总管汇水起点，污水经此井流向象屿一期污水泵站。

经现场勘察，涉事污水集水井底部拦污栅尺寸与出水口处不匹配，间隙较大，无法有效拦截垃圾，部分污水检查井内积有大量生产生活杂物和淤泥。

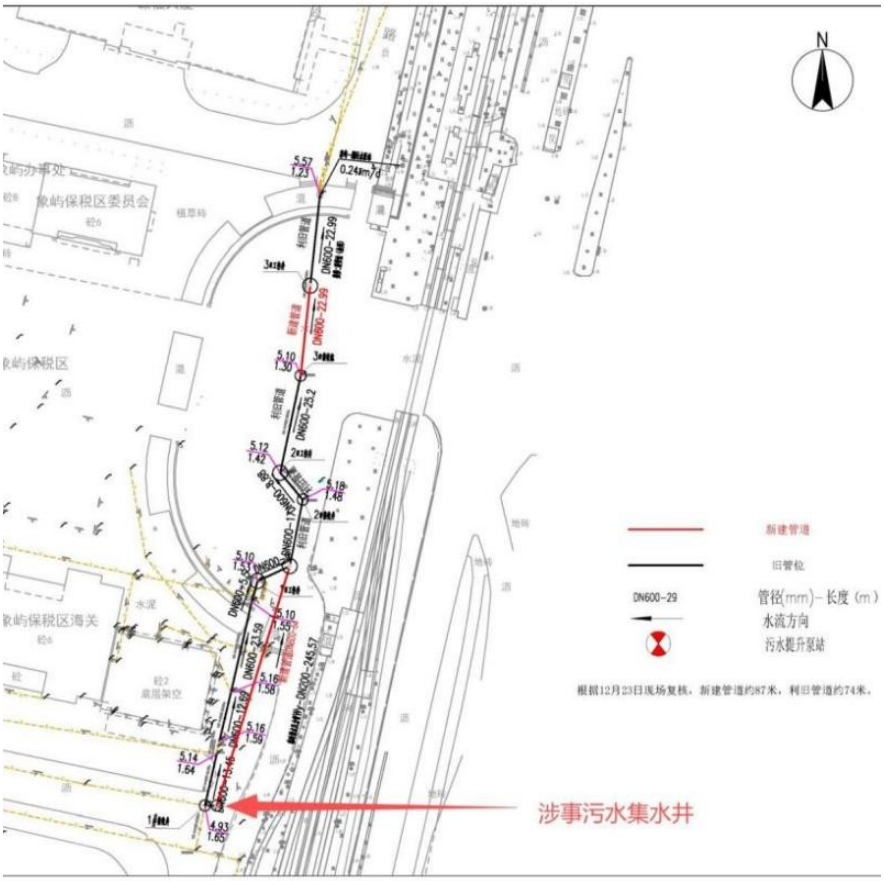


图 1 涉事污水集水井

2. 事故作业点检测鉴定情况

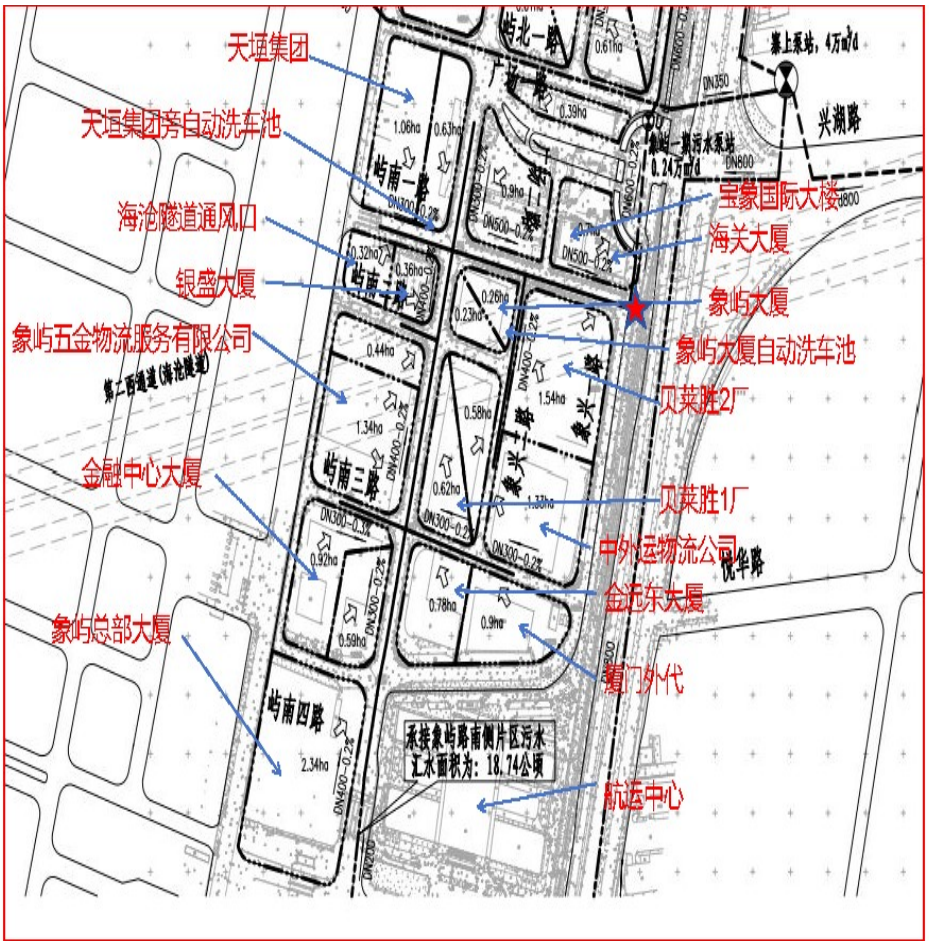


图 2 污水工程管路图

（☆为事故点位）

2.事故作业点检测鉴定情况

12 月 8 日事发当日，消防救援人员到场时检测，硫化氢气体浓度达 99ppm，后续救援过程中，浓度在 46ppm 上下波动；12 月 9 日现场检测，井盖关闭时，硫化氢气体最高浓度为 99.9ppm（达到华瑞 QRAE3 检测仪硫化氢最大量程），井盖开启后，最高浓度为 46.7ppm；12 月 18 日再次现场检测，井盖关闭时，硫化氢浓度为 1334mg/m^3（880.44ppm），井盖开启后，最高浓度

为106.7mg/m^3（70.42ppm）。综上，调查组认定，涉事污水集水井内的有毒有害气体主要成分为高浓度硫化氢。

3.气象环境等因素

调阅厦门市气象局发布的事故发生前七日气象数据，该时段最高温度27℃，最低温度11℃，在此温度条件和有限空间厌氧环境下，管网内含硫化物高污染水，经硫酸盐还原菌等微生物作用生成硫化氢。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成4人死亡，均为谊岑市政公司员工。

（1）张某仓，男，56岁，山东济南人;

（2）刘某潮，男，37岁，贵州贵阳人;

（3）邹某荣，男，35岁，贵州安顺人;

（4）刘某，男，29岁，贵州安顺人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故直接经济损失804万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急响应处置情况

12月8日13时15分许，110接报在厦门市湖里区象屿保税区东大门附近，谊岑市政公司4名工人下井后失联。13时34分许，消防部门第一时间到场开展救援。分管市领导、市政府办

公厅分管领导，市应急局、市消防救援支队、自贸委、湖里区政府主要领导，住建、公安、卫健等部门迅速赶赴现场开展应急处置工作。14时25分许，经消防、卫健、市政集团等单位联合救援，4名人员陆续被救援出井，迅速送医抢救。

（二）医疗救治和善后情况

被救出的4名受伤人员先后送往市中山医院和市中医院进行抢救，截至12月8日17时，4名伤员陆续宣告死亡。按照“一人一专班”要求，湖里区政府会同自贸委、厦门象屿集团成立4个善后工作小组，全力开展家属安抚和善后处置工作，截至12月21日，善后工作已完成。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，消防、应急、公安、卫健等部门及属地政府应急响应迅速，各部门之间协同配合，信息沟通、共享顺畅，做好事故信息通报、事故现场秩序管理等相关工作，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好地履行了属地政府和各部门职责。事故处置得当，未发生次生灾害。

三、事故直接原因

通过事故现场勘察、视频分析、检测鉴定及调查询问，认定事故直接原因是：张某仓未按有限空间作业规范、未采取任何防护措施进入未进行风险辨识的高风险污水集水井更换拦污栅，导致事故发生；刘某潮、邹某荣、刘某3人未采取任何防护措施先后进入井内盲目施救。4人因进入井内后吸入硫化氢

等有毒有害气体中毒和窒息，倒入污水中溺水死亡。具体情况如下:

（一）涉事污水集水井已形成高风险作业环境

施工方进场施工后，在原污水工程污水集水井旁开挖工作井，采用非开挖拉管法施工安装DN600污水管，安装涉事污水集水井井筒，并用同型号管材连接新旧污水集水井。12月3日作业人员安装完拦污栅后打通新旧管路，并于次日通水，旧管网内衍生的有毒有害气体随之充盈至新建管网。污水集水井井筒砌筑至地面高程后，安装井沿、井盖并回填基坑，形成了密闭有限空间，有毒有害气体在井内积聚沉降，且氧气含量极低，构成高风险作业环境。

（二）涉事单位风险辨识与管控措施缺位

代建单位及施工单位均未对施工涉及的有限空间作业进行风险辨识和隐患排查，尤其是相关方面在初步验收要求更换拦污栅时，未意识到涉事污水集水井通水投用后有毒有害气体聚集形成的安全风险及事故隐患，对进入井内作业未提出任何安全要求及警示。作业前，施工单位未按规范要求，对污水集水井有限空间作业场景进行辨识标识、编制施工方案、配置安全装备、履行作业审批。

（三）作业人员教育培训与应急能力缺失

谊岑市政公司现场作业人员未经过岗前培训和救援演练，缺乏有限空间作业安全知识，安全意识薄弱，作业时未进行安全

技术交底，未落实“先通风、再检测、后作业”原则，未采取有限空间作业安全防护措施。同时，作业班组未配备必要的救援器材，作业人员缺乏自我保护意识和救援常识，当第一位下井人员发生意外后未按应急救援处置规程立即报警和启动应急救援预案，盲目施救，应急处置失当，导致伤亡扩大。

根据调查，排除人为故意等刑事犯罪，排除触电、坠落致人死亡因素，排除突发自然因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

厦门谊岑市政工程有限公司。公司仅有施工劳务资质，超越本企业资质等级许可违规承揽象屿保税区东大门污水管道修复改造工程[1]。作为施工企业，安全生产主体责任缺失，未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未制定安全生产教育和培训计划，有限空间作业人员未经培训合格上岗[2]，未开展有限空间作业专项应急预案编制和演练，导致现场作业人员无法进行科学有效的应急处置。项目现场管理混乱，未经竣工验收即通水投用；未对施工现场涉及的有限空间作业进行风险辨识和隐患排查[3]，未开展安全技术交底，

1] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。

2[] 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》：4.2.3 存在有限空间作业的，施工单位应对有限空间现场作业人员、监护人员、管理人员和应急救援人员等进行有限空间作业专项培训。

3[] 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》：1.4.4 施工单位应对有限空间作业场景进行辨识和标识，编制施工方案，配置安全装备，开展教育培训，履行作业审批，落实“先通风、再检测、后作业、有

未督促教育从业人员佩戴、使用有限空间作业劳动保护用品[4]，未落实作业审批、现场监护、通风检测、个体防护、应急救援等基本要求，导致高风险作业在“无组织、无防护、无救援能力”条件下实施。

（二）事故相关单位和个人

1.厦门象屿港湾开发建设有限公司。企业内部管理混乱，违反集团内部规定[5]将施工单价超过50万元的项目以直接委托方式实施；作为工程发包方，在未按企业内部规定流程研究项目发包、未核实熊某的身份和授权、未按规定将中标结果及时通知中标单位并确认[6]、未与承包单位订立书面合同[7]的情况下组织熊某及其施工队伍开工建设并已基本完工，直至事故发生。安全管理缺失，在明知合同未签先建的情况下，未落实项目的安全管理措施，未督促施工、监理单位成立项目管理机构，明确项目经理、监理工程师和安全员等关键岗位人员到岗履行职责，使用未经审批设计图纸施工、违规变更设计；未对项目涉及有限空间作业进行辨识，未落实生产安全事故隐患排

监护”原则，组织监督检查与应急救援演练。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5] 《厦门象屿集团有限公司关于印发工程招标管理制度的通知》（厦象集综〔2025〕46号）第五条：第二项1.适用邀请招标的情况：施工单价合同估算不低于50万元人民币；3.垄断行业，如供电、供水、有线电视、电信、燃气等，若相关业务属于独家经营范畴，经价格谈判后直接委托；若非独家经营，经比价后委托。

[6] 《厦门象屿集团有限公司关于印发工程招标管理制度的通知》（厦象集综〔2025〕46号）第十六条：第五项招标责任部门将中标结果及时通知中标人及其他投标人，并按相关法律法规要求和公司合同管理等相关规定，组织与中标人签订合同。

[7] 《中华人民共和国建筑法》第十五条：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

查治理制度，对施工现场安全检查流于形式，尤其是项目未经竣工验收通水投用，未能及时发现并消除涉事污水集水井通水后有毒有害气体聚集形成的安全风险及事故隐患，未记录形成事故隐患排查治理情况[8]等施工过程资料。

2.象屿地产集团有限公司。公司内控制度不完善，项目管理存在漏洞，该项目违反内部规定未经集体研究决策[9]、违规直接委托施工单位[10]即同意实施；未按规定将中标结果及时通知中标单位，未督促及时审核签订施工合同；集团内设的海西区域管理团队未认真审核象屿港湾公司报送的项目，也未按照管理职责向集团报告承接的项目情况。企业安全生产主体责任不落实，未督促象屿港湾公司报送项目清单；未发现象屿港湾公司承接的代建项目存在未签先建、使用未经审批设计图纸施工、未组建监理机构和施工项目管理机构、违规变更设计、现场安全管理混乱、未经竣工验收投入使用等问题，对小型项目安全生产管理缺失；对有限空间作业“一件事”全链条安全整治工作未结合企业实际有效落实；未督促象屿港湾公司及时发现并消除有限空间作业风险未辨识、人员未经培训合格上岗等

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：第二项 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录。

[9] 《象屿地产集团有限公司临时董事会决议》（象地集董〔2024〕12号）第四条：港湾公司拓展代建项目授权地产集团总经理办公会决策。以上授权范围内决策事项涉及的协议均需在地产集团完成审批后报备象屿集团战管中心。

[10] 《厦门象屿集团有限公司关于印发工程招标管理制度的通知》（厦象集综〔2025〕46号）第五条：第二项1.适用邀请招标的情况：施工单价合同估算不低于50万元人民币；3.垄断行业，如供电、供水、有线电视、电信、燃气等，若相关业务属于独家经营范畴，经价格谈判后直接委托；若非独家经营，经比价后委托。

事故隐患。

3.厦门象屿集团有限公司。统筹发展和安全能力不强，落实企业安全生产主体责任不到位，没有将安全生产责任细化分解压实；对象屿地产集团安全生产管理督促不力；未有效监督象屿地产集团落实企业招标管理规定[11][12]；有限空间作业“一件事”全链条安全整治等工作推动落实不力。

4.厦门大如国设建设集团有限公司。未有效履行《技术服务合同》明确的工程监理任务和法定监督责任，未组建项目监理机构，未任命总监理工程师和监理工程师[13]；未督促施工单位成立项目管理机构、建立项目质量安全保证体系，未督促施工单位明确项目经理和安全员等关键岗位人员到岗履行职责[14]；未审查施工单位和人员资质，未审查施工安全技术措施，未审批施工组织设计和专项施工方案，未签发开工令；对施工过程存在的未签订施工合同、使用未经审批设计图纸施工、违规变更设计、未经批准擅自施工、违规开展有限空间作业等违法违规行为，未及时进行有效制止、未按规定发出监理指令，也未

---

[11] 《厦门象屿集团有限公司关于印发工程招标管理制度的通知》（厦象集综〔2025〕46号）第五条：第二项 1.适用邀请招标的情况：施工单价合同估算不低于50万元人民币；3.垄断行业，如供电、供水、有线电视、电信、燃气等，若相关业务属于独家经营范畴，经价格谈判后直接委托；若非独家经营，经比价后委托。

[12] 《厦门象屿集团有限公司关于印发工程招标管理制度的通知》（厦象集综〔2025〕46号）第十六条：第五项 招标责任部门将中标结果及时通知中标人及其他投标人，并按相关法律法规要求和公司合同管理等相关规定，组织与中标人签订合同。

[13] 《厦门市建设工程监理管理办法》第十七条：监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

[14] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

向主管部门报告；对项目未经竣工验收通水投用未制止、未报告。

5.熊某。以福建磊鑫公司的名义向象屿港湾公司承揽象屿保税区东大门污水管修复改造工程，并持一枚私刻的福建磊鑫公司其他项目的内页资料章办理涉事项目的相关审批材料；作为工程实际承接人和施工负责人，在未签订施工合同的情况下组织施工[15]，以个人名义签订施工协议，将工程转包给不具专业资质的谊岑市政公司[16]；未履行安全生产管理职责，未对施工过程涉及的有限空间作业进行风险辨识和隐患排查；违反有关安全管理规定，在明知谊岑市政公司施工人员未经有限空间作业培训合格，仍违规组织冒险作业[17]。

（三）其他单位

1.厦门市政公共服务管理有限公司。作为象屿园区市政管养服务单位，未按合同要求制定入园管理规定，施工单位进入园区无章可循；园区内有限空间作业“一件事”全链条安全整治落实不到位，对其他日常有限空间清污外包作业安全生产职责约定不明确。

---

[15] 《中华人民共和国建筑法》第十五条：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

[16] 《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）第四条：建设单位与承包单位应严格依法签订合同，明确双方权利、义务、责任。

[17] 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》：4.2.3 存在有限空间作业的，施工单位应对有限空间现场作业人员、监护人员、管理人员和应急救援人员等进行有限空间作业专项培训。

2.福建磊鑫（集团）有限公司。福建磊鑫公司应熊某的挂靠要求，通过熊某的转达参与了与象屿港湾公司施工合同具体条款审定沟通，但截至事故发生之日，尚未正式订立施工合同。

（四）有关监管部门和政府工作机构

1.中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

统筹发展和安全不够，未依法全面履行片区管理职责，督促有关部门落实安全生产监督管理职责不力，未建立健全有效的项目管理体系和安全生产责任机制，导致项目管理内控制度不落实、责任链条压得不实，安全生产管理流于形式，未能保障工程建设的合规性与安全性。

自贸委规划建设局。违反内控制度，未按自贸委项目管理办法[18]及项目规模、风险等级执行立项审批，对经市政府投资项目评审中心审定为116.51万元、应办理全流程建设手续的建设项目，转由象屿园区管理局按照简易立项程序办理，导致涉事项目从启动阶段就存在规避施工许可监管[19]、安全生产管理缺位的问题。未落实园区建设项目安全生产监督管理职责[20]，安

---

[18][] 《福建自贸试验区厦门片区管委会关于印发财政投融资建设项目管理办法的通知》（厦自贸委〔2024〕5号）第二条：以项目总投资额分为办理全流程建设手续的建设项目（总投资为100万元以上），办理简化建设手续的小散工程和零星作业（总投资为100万元及以下）。

[19][] 《厦门市建设局关于公布施工许可证豁免清单（试行）的通知》（厦建工〔2022〕43号）第一条：工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑（含二次装修工程）和市政基础设施工程。

[20][] 《中共福建省委机构编制委员会关于印发〈中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》第四条：（六）规划建设局。负责区域内资源规划、生态环境、建设、市政园林等有关的行政管理工作。负责编制区域内建设项目年度投资计划及财政投融资建设项目立项、建设、维护等管理工作。

全监管不到位，对项目合同签订、工程质量管控、竣工验收等关键环节缺乏有效的审批把关和跟踪监督；未督促指导工程项目有限空间作业的安全监管，未按自贸委安全生产和消防工作责任清单[21]要求，落实对该项目的安全生产监督管理。

自贸委象屿园区管理局。履行项目安全管理职责不到位，作为涉事工程的具体实施部门，对代建单位和监理单位履职不到位、明知熊某个人以福建磊鑫公司的名义承接涉事工程、熊某又转包给谊岑市政公司、项目“未签先建”等行为失管失察；未按照《建设工程质量管理条例》[22]要求实施项目管理，发现涉事工程未经竣工验收通水投用，未予以制止；截至事故发生前未按规定要求[23]，与代建单位象屿港湾公司签订合同；未督促大如国设公司按照合同约定和建设工程监理管理办法[24]组建项目监理机构，并督促其在施工过程实施监理活动；施工期间虽与相关单位到现场检查了多次，均未发现污水集水井有限空间风险辨识有缺漏的问题，也未督促相关单位落实有限空间作业的安全管理措施。

2.集美区住建和交通局

---

[21] 《福建自贸试验区厦门片区管委会关于印发安全生产和消防工作责任清单的通知》（厦自贸委〔2023〕47号）第六条：第一项 规划建设局负责自贸片区各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及市政基础设施工程的安全生产监督管理。

[22] 《建设工程质量管理条例》第十六条：建设工程经验收合格的，方可交付使用。

[23] 《厦门市政府投资项目代建制管理办法》（厦府规〔2023〕11号）第十九条：建设单位应在选定代建单位30日内与其签订代建合同。

[24] 《厦门市建设工程监理管理办法》第十七条：监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。总监理工程师受监理单位授权全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作。

履行行业安全监管职责不到位，对市、区安委会部署的专项工作落实不力，对2024年3月已经办理施工劳务资质的谊岑市政公司，未及时有效开展许可后的安全监管和检查，未及时发现企业存在的未健全并落实安全生产规章制度、未按规定组织开展安全教育培训等问题；印发的区《房屋市政在建工程有限空间作业“一件事”全链条安全整治方案》，仅对在建项目参建单位开展整治，未将辖区内注册的建筑企业全部纳入整治范围；未有效落实市、区安委会部署的安全生产标准化提升工作专项行动方案要求，未全覆盖将建筑业企业纳入安全生产标准化提升工作，全区还有322家施工劳务资质的建筑业企业未纳入标准化提升范围。2025年全市部署开展的两个专项行动，集美区均未将谊岑市政公司纳入范围，造成对企业存在的问题失管失察。

3.市住房和建设局

履行房屋市政工程领域行业安全监管工作不到位，对自贸区的日常行业安全监管工作未做到全覆盖[25]，未有效督促指导自贸委规划建设局履行房屋市政工程的安全生产监督管理，落实政府投资项目相关代建制管理工作[26]。汲取有限空间中毒和窒

---

[25][] 《厦门市住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》（厦委办发〔2024〕4号）第四条：（九）负责建筑工程质量与安全监督管理。负责全市房屋建筑和市政基础设施工程（含轨道交通建设工程）的质量安全和文明施工的监督管理以及施工许可、竣工验收备案等。监督建设工程强制性条文以及法定程序的实施。

[26][24] 《厦门市政府投资项目代建制管理办法》（厦府规〔2023〕11号）第四条：市建设部门负责统筹协调和指导本市代建制管理工作，牵头制定本市代建制管理制度，开展代建专业能力和信用评价等工作。第九条：建设实施阶段代建单位履行下列职责：（五）与监理、施工、主要材料设备供应、监测检测等单位签订合同，并对其在项目质量和安全生产管理的履约履责情况进行监督，.....

息事故教训不深刻，部署开展有限空间作业安全专项整治行动不深入，未将自贸区纳入整治范围，也未对自贸区开展相关检查指导，未有效督促指导集美区住建部门落实好建筑业企业有限空间作业安全整治工作。落实全市安全生产标准化提升工作专项行动打折扣，未按照市安委会2025年部署的关于标准化提升工作专项行动方案[27]要求，部署安排对建筑业企业进行全面摸排，指导督促集美区住建部门全覆盖将建筑业企业纳入安全生产标准化提升工作不到位。

五、对有关责任人员及责任单位的处理情况和建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.张某仓，男，谊岑市政公司员工，安全意识淡薄，自我保护意识差，在未通风、未检测、未采取任何防护措施的情况下，进入污水集水井作业，造成吸入硫化氢等有毒有害气体导致中毒和窒息后涉水溺亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议不予追究责任。

2.刘某潮，男，谊岑市政公司员工，安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，在未采取任何防护措施的情况下，盲目进入井内施救，造成吸入硫化氢等有毒有害气体导致中毒和窒息后涉水溺亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议不予追究责任。

---

[27][] 《厦门市人民政府安全生产委员会关于印发厦门市安全生产标准化提升工作专项行动方案的通知》（厦安字〔2025〕2号）附件3：厦门市安全生产标准化提升工作行业（领域）市直部门分工表，第18条 建筑业（以在建房屋建筑市政工程为重点），牵头部门市住建局。

3.邹某荣，男，谊岑市政公司员工，安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，在未采取任何防护措施的情况下，盲目进入井内施救，造成吸入硫化氢等有毒有害气体导致中毒和窒息后涉水溺亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议不予追究责任。

4.刘某，男，谊岑市政公司员工，安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，在未采取任何防护措施的情况下，盲目进入井内施救，造成吸入硫化氢等有毒有害气体导致中毒和窒息后涉水溺亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

1.熊某，男，作为象屿保税区东大门污水管修复改造工程的实际承接人和施工负责人，以福建磊鑫公司的名义承接了该工程，在未签订施工合同的情况下组织施工[28]，并将工程转包给不具专业资质的谊岑市政公司[29]；未履行安全生产管理职责，未对施工过程涉及的有限空间作业进行风险辨识和隐患排查[30]；明知谊岑市政公司施工人员未经有限空间作业培训合格

---

[28][] 《中华人民共和国建筑法》第十五条：第一款 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

[29][] 住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十三条：第一款 禁止将承包的工程进行转包。不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。

[30][] 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》：1.4.4 施工单位应对有限空间作业场景进行辨识和标识，编制施工方案，配置安全装备，开展教育培训，履行作业审批，落实“先通风、再检测、后作业、有监护”原则，组织监督检查与应急救援演练。

[31]，仍违规组织冒险作业，导致发生事故。熊某对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪。2025 年 12 月 8 日，湖里区公安分局已对其采取刑事强制措施。

2. 邹某，男，作为谊岑市政公司的法定代表人，违规向个人承揽象屿保税区东大门污水管修复改造工程[32]；未按规定建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作流程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[33]；未履行安全生产管理职责，未对施工过程涉及的有限空间作业进行风险辨识和隐患排查；使用未经审批设计图纸施工，违规变更设计；明知本公司施工人员未经有限空间作业培训合格，未对施工现场加强安全管理、落实防护措施，仍违规组织冒险作业，导致发生事故。邹某对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪。2025 年 12 月 8 日，湖里区公安分局已对其采取刑事强制措施。

（三）建议移送司法机关处理的人员

1. 许某材，男，中共党员，象屿港湾公司市政水工部员工。

---

[31] 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》：4.2.3 存在有限空间作业的，施工单位应对有限空间现场作业人员、监护人员、管理人员和应急救援人员等进行有限空间作业专项培训。

[32] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条：第二款 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[33] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

作为代建公司涉事项目负责人，参与确定直接委托施工单位，未核实熊某的身份和授权、未与承包单位订立书面合同[34]情况下组织熊某及其施工队伍开工建设，至事故发生时工程已基本完工；在明知合同未签先建的情况下，未落实项目的安全管理措施，未督促施工、监理单位成立项目管理机构，明确项目经理、监理工程师和安全员等关键岗位人员到岗履行职责；未制止施工单位使用未经审批设计图纸施工、违规变更设计；未组织开展危险源辨识和评估，项目未经竣工验收通水投用，未及时发现涉事作业污水集水井通水后有毒有害气体聚集形成的安全风险；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时排查并消除事故隐患[35]；明知熊某、邹某的施工人员未经有限空间作业培训合格，仍放任其违规组织冒险作业[36]。许某材对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。如司法机关决定不予追究刑事责任，由应急管理部门依法依规进行行政处罚。其作为国有企业工作人员、中共党员，在履职过程中存在严重失职失责，涉嫌违纪违法，建议同步移交纪委监委调查处理。

---

[34] 《中华人民共和国建筑法》第十五条：第一款 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

[35] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：第二项 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录。

[36] 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》：4.2.3 存在有限空间作业的，施工单位应对有限空间现场作业人员、监护人员、管理人员和应急救援人员等进行有限空间作业专项培训。

2.张某源，男，大如国设公司象屿片区负责人，在履行《技术服务合同》约定的工程监理任务过程中，未督促施工单位成立项目管理机构，建立项目质量安全保证体系，明确项目经理和安全员等关键岗位人员到岗履行职责[37]；未审查施工单位和人员资质，未审查施工安全技术措施，未审批施工组织设计和专项施工方案[38]；对施工过程存在的未签订施工合同、使用未经审批设计图纸施工、违规变更设计、未经批准擅自施工、违规开展有限空间作业等违法违规行为，未及时进行有效制止、未按规定发出监理指令，也未向主管部门报告；对项目未经竣工验收通水投用未制止、未报告[39]；通水后施工单位开展有限空间作业，未按规定巡视，未及时发现和制止作业未审批、人员未培训、安全装备未配置等违章行为[40]。张某源对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。如司法机关决定不予追究刑事责任，由住建部门依法依规进行行政处罚。

（四）对事故有关责任人员的处理建议

1.沈某斌，男，象屿港湾公司安全员。未按要求对涉事项目

---

[37] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

[38] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

[39] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条、第五十七条：发现安全事故隐患，应要求施工单位整改；情况严重应要求暂停施工并及时报告建设单位；对拒不整改或不停止施工的，应及时向主管部门报告

[40] 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》：1.4.5 监理单位应对有限空间作业开展巡视，及时制止违章行为，发现隐患应当要求立即整改。

履行安全生产监督管理职责，对事故发生负有重要责任，建议移交纪委监委依规依纪依法处理。

2.罗某基，男，象屿港湾公司市政水工部副经理。参与确定直接委托施工单位和施工合同审批，对发包程序、施工单位人员资格审查不严。对事故发生负有重要责任，建议移交纪委监委依规依纪依法处理。

3.张某星，男，中共党员，象屿港湾公司副总经理。作为涉事项目的分管领导，参与确定直接委托施工单位和施工合同审批，对涉事项目实施过程安全生产管理混乱等问题失管失察，未组织开展危险源辨识和评估，检查涉事项目安全生产状况不到位，未及时组织排查生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项规定[41]，对事故发生负有重要领导责任，建议由应急管理部门给予行政处罚；建议移交纪委监委依规依纪依法处理。

4.李某班，男，中共党员，象屿港湾公司总经理。作为涉事项目的主要领导，确定直接委托施工单位，未明确专门机构或人员履行安全生产管理职责，对涉事项目实施过程安全生产管理混乱等问题失管失察，未督促、检查该项目的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民

[41][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：第三项 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；第五项 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

共和国安全生产法》第二十一条第五项规定[42]，对事故发生负有主要领导责任，建议由应急管理部门给予行政处罚；建议移交纪委监委依规依纪依法处理。

5.高某，男，象屿地产集团安全专业经理。未督促象屿港湾公司报送项目清单，项目管理存在漏洞，未按要求对涉事项目履行安全生产监督管理职责，对事故发生负有一定责任，建议移交纪委监委依规依纪依法处理。

6.陈某，男，中共党员，象屿地产集团海西区域负责人。作为监管港湾公司项目的海西区域负责人，对港湾公司上报的象屿保税区东大门污水管修复改造工程项目，未认真审核该项目的情况、未根据职责向集团报告该项目，导致项目漏管失管，对事故发生负有一定责任，建议移交纪委监委依规依纪依法处理。

7.李某文，男，中共党员，象屿地产集团总经理，象屿港湾公司法定代表人、董事。未履行象屿地产集团总经理办公会审议决策程序[43]，即批准象屿保税区东大门污水管修复改造工程项目的立项，违规审批同意直接委托施工合同；作为象屿地产集团和港湾公司主要负责人，对企业安全生产管理工作履职不到位，对涉事项目实施过程安全生产管理混乱等问题失管失

---

[42] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：第五项 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[43] 《象屿地产集团有限公司临时董事会决议》（象地集董〔2024〕12号）第四条：港湾公司拓展代建项目授权地产集团总经理办公会决策。以上授权范围内决策事项涉及的协议均需在地产集团完成审批后报备象屿集团战管中心。

察，部署开展有限空间作业“一件事”全链条安全整治不力，对事故发生负有主要领导责任，建议移交纪委监委依规依纪依法处理。

8.于某，男，中共党员，厦门象屿集团应急管理中心安全总监。对企业项目安全检查不到位，未能有效督促象屿地产集团加强对小型项目的管理，部署开展有限空间作业“一件事”全链条安全整治推动不力，对事故发生负有一定责任，建议移交纪委监委依规依纪依法处理。

9.胡某立，男，中共党员，厦门象屿集团党委委员、象屿地产集团党委书记、董事长。作为厦门象屿集团分管领导和象屿地产集团安全生产第一责任人[44]，对象屿地产集团及象屿港湾公司的项目管理和安全生产工作监督指导不力，对象屿地产集团总经理兼象屿港湾公司法定代表人、董事李某文的履职监督不到位，对事故发生负有一定领导责任，建议移交纪委监委依规依纪依法处理。

（五）对有关公职人员的处理建议

事故涉及的6名公职人员，移交纪委监委依规依纪依法作出相应的处理。

（六）对事故有关责任单位的处理建议

[44][] 《厦门市市属国有企业安全生产监督管理办法》（厦国资办〔2025〕117号）第五条：市属国有企业应当建立安全生产领导负责制，董事长、总经理同为本企业安全生产第一责任人，对企业安全生产工作全面负责，其他领导班子成员对分管范围内的安全生产工作负责。

1.厦门谊岑市政工程有限公司，未建立健全全员安全生产责任制，未对从业人员进行安全生产教育培训，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，施工中未采取安全技术、管理措施，未及时发现并消除有限空间作业事故隐患，未教育督促从业人员严格执行有限空间作业的安全生产规章制度和安全操作规程，未告知存在的危险因素。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[45]、第二十八条[46]、第四十一条[47]和第四十四条[48]，对事故发生负有主要责任，建议由应急管理部门对其行政处罚。

2.厦门象屿港湾开发建设有限公司，对承接代建的工程管理混乱，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，项目未经竣工验收通水投用，未及时发现并消除涉事作业井通水后有毒有害气体聚集形成的安全风险及事故隐患。违反了《中华人民共和

---

[45] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[46] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[47] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[48] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

国安全生产法》第四十一条，对事故发生负有主要责任，建议由应急管理部门对其行政处罚。

3.象屿地产集团有限公司，违反企业内部规定直接委托施工单位，项目管理存在漏洞；对小型项目安全生产管理有盲区；未有效落实有限空间作业“一件事”全链条安全整治工作，未督促象屿港湾公司及时发现并消除有限空间作业安全事故隐患，建议向厦门象屿集团作出书面检查。

4.厦门象屿集团有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对象屿地产集团安全生产管理督促不力；未有效监督象屿地产集团落实企业招标管理规定；开展有限空间作业“一件事”全链条安全整治等工作落实不力，建议向厦门市人民政府作出书面检查。

5.厦门大如国设建设集团有限公司，对属于《技术服务合同》履约范围内的象屿保税区东大门污水管修复改造工程，未按规定和合同约定履行工程监理职责，对事故发生负有责任。违反《厦门市建设工程监理管理办法》相关规定，建议由住建部门进一步调查处理。

（七）对事故监管部门和政府工作机构的处理建议

1.中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会，统筹发展和安全不够，未有效督促内设部门落实政府投资项目管理制度和安全生产监督管理职责，对象屿保税区东大门污水管修复改造工程建设期间存在的问题失察，建议向厦门市人民政府

作出书面检查。

2.集美区住建和交通局，作为辖区建筑业企业安全监管部门，履行安全生产监管职责不到位，未有效督促企业落实安全生产主体责任，未全面落实市、区安委会部署的安全生产标准化提升工作和有限空间作业“一件事”全链条安全整治，建议向集美区政府作出书面检查。

3.市住房和建设局，未牢固树立安全发展理念，履行行业安全监管工作不到位，对自贸区安全监管未做到全覆盖，督促集美区部署开展安全生产标准化提升工作和有限空间作业“一件事”全链条安全整治有缺漏，建议向市政府作出书面检查。

（八）其他处理建议

1.福建磊鑫（集团）有限公司，存在允许个人挂靠承接工程的问题，建议移交住建部门进一步调查处理。

2.厦门市政公共服务管理有限公司，作为象屿园区市政管养服务单位，未按合同要求制定入园管理规定，施工单位进入园区无章可循；对园区内有限空间作业“一件事”全链条安全整治落实不到位，有限空间外包作业安全生产职责约定不明确，建议由自贸委根据相关合同约定处理。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念落实不到位，统筹发展和安全存在偏差

本次事故充分暴露出政府相关部门、行业主管部门和项目实施主体在认识层面仍然存在“重进度、轻安全”“重建设、轻

管理”的思想偏差，对习近平总书记关于统筹发展和安全的重要指示精神理解不深、落实不力，对“发展和安全必须同步谋划、同步推进、同步落实”的要求认识不足。涉事项目在立项、发包、实施、验收、投用等关键环节，均未前置把关相关安全条件，甚至弱化安全约束、规避监管要求，安全风险评估与管理措施未能同步跟进，导致有限空间作业风险从“可识别、可控制”演变为“未识别、不可控”。事故教训表明，统筹发展和安全不是口号，而是必须贯穿到项目全生命周期，贯穿到每一个决策节点、每一个管理动作中，任何以“进度需要”“程序简化”为由削弱安全前提的做法，最终都会以事故的形式付出沉重代价。

（二）建设领域主体责任不落实，违法发包转包问题成为风险放大器

事故再次印证，建设领域仍是有限空间作业事故的高风险领域，而违法发包、违法分包和转包、挂靠行为，是导致安全生产责任缺位、管理缺失的关键诱因。涉事工程建设、代建、施工、监理、外包等参建各方安全意识薄弱，责任边界模糊，安全职责在层层转移中不断弱化，最终“悬空”在末端作业人员身上。突出表现为建设（代建）单位首要责任缺失，降低立项标准、违法发包，未对施工单位资质、人员能力、安全管理条件进行审核把关，甚至允许“未签先建”“先施工后补手续”等违规行为，使项目在未建立基本安全管理体系的情况下进入

实质性施工阶段。施工单位又不具备专业施工资质，人员未经培训，导致高风险作业在“无组织、无防护、无救援能力”条件下实施。加上监理法定监督责任未能发挥应有的过程纠偏作用，对现场存在的一系列问题未能有效发现、制止和报告，最终导致事故发生。事故教训表明，建设工程领域必须把主体责任落到“项目”这个最小管理单元，形成“谁建设谁负责、谁施工谁负责、谁监理谁负责、谁主管谁负责”的闭环体系，否则违法发包、违法分包和转包、挂靠等行为将持续侵蚀安全管理基础，最终在高风险作业场景集中暴露为人员伤亡事故。

（三）风险辨识和隐患排查流于形式，对有限空间“致命风险”的认识严重不足

从事故暴露的问题看，相关单位对有限空间作业风险的认识仍停留在经验判断和表面管理层面，未能基于作业环境变化进行动态风险辨识。涉事污水集水井在通水后已形成高浓度硫化氢聚集的高风险环境，但建设、代建、施工、监理等单位均未识别这一关键风险点，未采取任何针对性防控措施。隐患排查工作存在明显“走流程”倾向，未能聚焦有限空间中毒和窒息这一致命风险，未能围绕“是否通风、是否检测、是否审批、是否监护、是否具备救援条件”等核心要素开展实质性排查。事故教训表明，有限空间作业的风险具有高度隐蔽性和突发性，任何脱离现场实际、脱离技术机理的隐患排查，都是对生命安全的重大忽视。

（四）末端作业管控严重失守，制度要求未能穿透至“最后一米”

事故直接原因集中暴露在作业现场，但根本问题在于管理要求在传导过程中层层衰减，未能真正落实到班组和作业人员。本起事故中，作业前未履行审批程序，未开展安全技术交底，未落实“先通风、再检测、后作业”基本原则，现场既无监护人员，也无防护装备和应急救援条件，有限空间作业几乎处于“裸奔”状态。同时，盲目施救导致伤亡扩大的情形再次出现，反映出基层作业人员对有限空间事故的危险性、突发性和专业性认识严重不足，也反映出企业在应急管理和培训演练方面长期缺位。事故教训表明，如果制度和规范不能转化为作业人员的自觉行动，不能在现场形成“不可逾越的红线”，再完善的制度设计也无法避免悲剧重演。

（五）国有企业安全治理体系存在短板，示范引领和刚性约束作用发挥不足

从近年来我市有限空间作业事故情况看，项目多数由国有企业或其下属单位、代建单位、运维单位参与实施，事故暴露出部分国有企业在安全生产管理上未能有效发挥“责任更重、标准更高、要求更严”的示范引领作用。一些国有企业安全治理仍停留在制度建立和流程合规层面，未能将安全生产要求真正嵌入企业治理体系和项目管理全流程，导致安全责任在企业内部层层传导中出现弱化、虚化甚至缺失。一方面，对“小额工

程、零星项目、代建项目”重视不足，未同步落实与风险相匹配的安全管理要求，形成“程序简化—监管弱化—风险放大”的管理漏洞。另一方面，在项目发包、代建管理和外包协作中，对施工单位安全能力审核、现场安全管控和过程监督流于形式，未有效履行对下属单位、合作单位的安全管理责任，客观上纵容了违法分包、未签先建、违规作业等行为。事故教训表明，国有企业一旦在安全生产管理上“降标准、减要求”，其负面示范效应将被迅速放大，极易引发系统性风险。国有企业必须清醒认识自身在安全生产中的特殊责任和社会影响，坚决杜绝以“内部管理”“简化流程”为由弱化安全约束。

（六）监管覆盖不全存在盲区，专项整治未能形成闭环效应

尽管近年来针对有限空间作业开展了多轮专项整治和标准化建设行动，但本次事故表明，市区两级住建部门工作落实不够全面系统，推进过程中未实现全覆盖，行业监管未将自贸区纳入指导范围，有限空间专项整治和安全生产标准化提升工作未将劳务外包企业纳入管理，造成监管盲区。行业监管在实际工作中存在“重在建项目、轻零星工程”“重许可审批、轻过程监管”的倾向，对小型企业、小额工程、简易立项项目以及外包作业监管重视不够，管理压力在传递至企业、班组、具体作业人员时层层衰减，部署工作未能把安全管理要求真正穿透至作业现场，导致“制度在纸面、风险在现场、伤亡在一线”。事故教训表明，有限空间作业具有高风险性特征，安全责任不

能悬空虚化于管理层，监管工作必须坚持全周期、全链条、无缝隙，任何一个环节的失守，都可能成为事故发生的突破口。

七、事故整改和防范措施

（一）切实压紧压实属地管理责任，强化统筹协调和责任穿透

全市各级党委、政府要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和地方党政领导干部安全生产责任制规定。**一要**强化统筹部署。将安全生产工作纳入党委、政府重要议事日程和督导检查重点，定期专题研究解决安全生产重大问题，坚决摒弃“重发展、轻安全”的错误倾向，真正把安全生产摆在突出位置。**二要**强化责任落实。将有限空间作业安全纳入本地区安全生产工作的重点监管范畴，系统梳理属地政府在有限空间作业中存在的薄弱环节和监管盲区，完善“职责清单”和“任务清单”，防止推诿扯皮。**三要**强化督导问效。对事故多发区域、问题突出的行业领域，采取挂牌督办、专项督查、通报约谈等方式，倒逼属地责任落实，防止“一阵风”“走过场”，确保整改措施落地见效。

（二）严格履行行业部门监管责任，扎实推进专项整治

各级各部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求与“谁主管谁牵头、谁为主

谁牵头、谁靠近谁牵头”原则，全面强化有限空间作业安全监管。**一要**明确职责分工。由住建部门牵头，理清房屋市政建设工程领域市、区部门与自贸区、火炬高新区等开发区的职责边界，明确监管职责分工，切实将各开发区纳入监管体系，确保日常监管和有限空间专项整治与安全生产标准化建设全覆盖。**二要**深化专项整治。住建、市政、应急、交通、农业农村及各行业主管部门要结合安全生产治本攻坚三年行动和有限空间作业安全专项整治工作，对本行业、本领域涉及有限空间作业的建设项目、运维作业、外包作业开展全面摸排，做到风险同识别、监管同标准、执法同尺度。**三要**提升执法效能。强化过程监管，突出作业前审批、作业中监护、作业后验收等关键环节，强化现场抽查检查，对发现的违规作业、审批流于形式、装备配置不到位等问题，依法依规严肃处理。加强安全监管执法队伍专业化建设，完善“监管执法+专家服务+技术支撑”模式，提升隐患发现和整改闭环能力。

（三）全面落实企业主体责任，特别是强化国有企业示范引领作用

涉事企业及各生产经营单位要以本起事故为镜鉴，深刻汲取教训，持续夯实安全生产主体责任，切实提升安全管理水平。**一要**健全企业安全治理体系。加强安全生产全员全过程管理，健全完善安全生产管理制度，压实主要负责人第一责任，明确全员安全生产岗位职责，强化岗位责任制考核结果运用。**二要**

强化国有企业刚性约束。国有企业及其下属、代建、运维单位要发挥示范引领作用，严格执行安全管理标准，坚决杜绝因“内部项目”“小额工程”而降低安全要求。要强化对子公司、代建单位和外包单位的穿透式管理，确保安全责任不因层级多、链条长而被稀释，严禁违法发包、违法分包和转包、挂靠、“未签先建”等行为。狠抓问题整改落实，针对事故调查发现的问题隐患，厦门象屿集团要牵头深入剖析根源，组织所属单位建立整改台账，明确整改时限、责任单位和责任人，通过完善程序、健全制度、强化培训等措施进行全面整改。**三要**强化日常风险防范管控。建立常态化隐患排查治理机制，定期开展安全风险辨识评估，及时整改消除各类安全隐患。要将有限空间作业风险辨识、作业审批、现场监护、应急救援等要求纳入企业内部管理制度和操作规程，确保责任落实到岗、到人、到作业环节。

（四）强化工程项目闭环管理，严厉惩治违法行为

住建、国资等部门要严格落实国务院安委会制定的“安全生产十五条硬措施”，按照市住建局《关于加强项目代建和承发包管理进一步提升建设工程安全生产水平的通知》要求，全面加强建设工程项目全流程安全管理，严厉整治违法违规行为。**一要**强化项目源头管控。创新主管部门牵头、属地与部门联动的一体化管理机制，打造覆盖建设工程项目全生命周期的数字化管理平台，加强项目全过程安全管理，严厉查处违法发包、

违法分包和转包、挂靠资质等乱象，保持监管高压态势。**二要**严把项目开工关口。依法建立“无项目施工合同、无安全责任条款不开工”的强制核查机制，将签订项目施工合同、订立安全责任条款作为项目开工的前置必要条件，对“未签先建”行为一经发现坚决停工并严肃追责。**三要**规范工程变更管理。严格区分合理变更与计划外项目，新增工程内容必须履行规范的变更审批或重新立项程序，坚决杜绝规避监管等行为。同时，坚持依法依规、一视同仁加强对国有企业的严格监管，将国有企业建设项目全面纳入常态化、精细化监督范围，以零容忍态度压实各方责任，切实防范化解重大安全风险，坚决守住工程安全生产的生命线。

（五）规范有限空间现场作业，提高本质安全水平

各级各部门要按照市安委会《强化有限空间作业责任制落实十一条措施》要求及部门职责分工，严格规范本辖区、本行业领域有限空间作业现场管理。市安委办牵头建设有限空间作业智能化管理平台，梳理各行业领域有限空间作业风险特点，推动作业流程标准化。**一要**严格遵守作业原则。严格执行“先通风、再检测、后作业”原则，落实风险辨识、作业审批和安全交底，在作业区域入口显著位置设立警示牌和信息公示牌，严禁在不具备安全条件的情况下组织作业。**二要**强化培训演练覆盖。各区、各相关部门牵头组织和督促涉有限空间作业企业常态化开展专题安全培训及专项演练，确保作业审批人员、负责

人员、监护人员、作业人员及应急救援人员全覆盖，培训每年至少组织1次，演练每半年至少开展1次，并将培训演练情况纳入日常检查。**三要**提升应急处置能力。加强演练效果评估，及时修订完善应急预案，配足应急救援装备，强化作业现场监护和通讯保障，严格落实“不具备防护条件不得入内施救”的要求，坚决杜绝盲目施救，防止伤亡扩大。集美区住建和交通局要督促指导诣岑市政公司开展应急预案编制及演练，提升应急处置能力。

（六）加强宣传培训警示教育，提升基层处置能力

各级各部门要采取有力措施，有效推动各行业系统落实安全宣传教育职责，形成政府高度重视、部门协作配合、媒体积极支持、群众广泛参与的安全宣传工作新局面。**一要**构建立体宣传矩阵。线上依托政务新媒体、行业公众号等平台，推送安全常识、政策解读和典型案例，线下在公园、广场、工业园区等重点区域高频次播放公益广告和警示提示，深入推进安全宣传“五进”活动，形成“人人讲安全、个个会应急”的良好社会氛围。**二要**深化警示教育实效。以本起事故及行业典型案例为警示，分级分类制作警示教育片、情景短剧等素材，组织企业员工、基层干部开展专题观影和案例研讨活动，用身边事教育身边人，真正达到震慑、警醒、启示的目的。**三要**强化基层能力培训。聚焦基层应急力量，开展安全生产法律法规、隐患排查技巧、应急处置流程等专题培训，邀请行业专家现场授课、

实操指导，提升基层队伍精准识别、规范处置安全隐患的能力。